

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先複習《直線的傾斜角與斜率・課堂講義》中的範例，再完成以下練習。

一、練習A (★☆☆)

1. 已知傾斜角 $\alpha=45^\circ$ ，斜率 $k = \tan \alpha =$ _____ (提示： $\tan 45^\circ = 1$)

2. 已知傾斜角 $\alpha=60^\circ$ ，斜率 $k = \tan 60^\circ =$ _____ (提示： $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$)

3. 已知 A(2, 5)、B(6, 5)，代入斜率公式： $k = \frac{\text{—}}{\text{—}} =$ _____

4. 已知 l_1 的斜率 $k_1=4$ ， l_2 的斜率 $k_2=4$ 。因為 k_1 _____ k_2 (填「=」或「≠」)，所以 l_1 與 l_2 _____ (填「平行」或「不平行」)。

5. 已知 l_1 的斜率 $k_1=5$ ， l_2 的斜率 $k_2=-1/5$ 。因為 $k_1 \times k_2 =$ _____，所以 l_1 與 l_2 _____ (填「垂直」或「不垂直」)。

二、練習B (★★☆)

1. 已知 $A(3, 2)$ 、 $B(-4, -5)$ ，求直線 AB 的斜率，並判斷傾斜角是銳角還是鈍角。

2. 已知 l_1 經過 $(2, 3)$ 和 $(5, 9)$ ， l_2 經過 $(-1, 4)$ 和 $(2, 10)$ ，判斷 l_1 與 l_2 是否平行，並說明理由。

3. 已知 l_1 的斜率為 $-3/4$ ， l_2 經過 $C(0, 1)$ 、 $D(4, -2)$ ，判斷 l_1 與 l_2 是否垂直，並說明理由。

4. 已知 $A(2, m)$ 、 $B(5, 1)$ 兩點的直線，與經過 $C(0, 0)$ 、 $D(1, -1)$ 兩點的直線互相垂直，求 m 的值。

三、練習C (★★★)

1 · 已知 $A(1, 1)$ 、 $B(3, 5)$ 、 $C(0, -1)$ 三點，試判斷這三點是否在同一條直線上，並說明理由。

2 · 已知四邊形 $ABCD$ 的四個頂點為 $A(1, 1)$ 、 $B(4, 0)$ 、 $C(5, 3)$ 、 $D(2, 4)$ ，試利用斜率判斷四邊形 $ABCD$ 的形狀，並說明理由。

3 · 請你自己設計兩個點的座標，使得它們連線的斜率恰好是 -2 ，並寫出你的計算過程，與同學互相檢查是否正確。

練習A (☆☆) 參考答案

1. $k = \tan 45^\circ = 1$
2. $k = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$
3. $k = (5-5)/(6-2) = 0/4 = 0$
4. $k_1 = k_2$ ，所以 l_1 與 l_2 平行
5. $k_1 \times k_2 = 5 \times (-1/5) = -1$ ，所以 l_1 與 l_2 垂直

練習B (★★☆) 參考答案

1. $k = (-5-2)/(-4-3) = (-7)/(-7) = 1 > 0$ ，傾斜角為銳角
2. $k_1 = (9-3)/(5-2) = 2$ ； $k_2 = (10-4)/(2-(-1)) = 2$ 。 $k_1 = k_2$ 且兩線不重合 ($l_1: y=2x-1$ ， $l_2: y=2x+6$)，所以 $l_1 \nparallel l_2$
3. l_2 斜率 $= (-2-1)/(4-0) = -3/4$ 。 $k_1 \times k_2 = (-3/4) \times (-3/4) = 9/16 \neq -1$ ，所以不垂直 (事實上 $k_1 = k_2$ ，兩線是平行關係)
4. 直線 CD 斜率 $= (-1-0)/(1-0) = -1$ 。設直線 AB 斜率為 k ，由垂直關係 $k \times (-1) = -1$ ，得 $k=1$ 。又 $k = (1-m)/(5-2) = 1$ ，解得 $1-m=3$ ，所以 $m=-2$

高二數學・直線的傾斜角與斜率・教師用參考答案

練習C (★★★) 參考答案

1. $k_{AB} = (5-1)/(3-1) = 2$ ； $k_{AC} = (-1-1)/(0-1) = 2$ 。 $k_{AB} = k_{AC}$ 且兩線段有共同點 A，所以 A、B、C 三點共線
2. $k_{AB} = (0-1)/(4-1) = -1/3$ ； $k_{CD} = (4-3)/(2-5) = -1/3$ ，所以 $AB \parallel CD$ 。 $k_{BC} = (3-0)/(5-4) = 3$ ； $k_{DA} = (1-4)/(1-2) = 3$ ，所以 $BC \parallel DA$ 。兩組對邊分別平行，故 ABCD 為平行四邊形
3. 開放題，答案不唯一。範例：取 (0,0) 和 (1,-2)，斜率 $= (-2-0)/(1-0) = -2 \checkmark$

高二數學・直線的傾斜角與斜率 第 2 頁